

Analýza investičního portfolia

Pipeline pro IRR a TWR

Jaroslav Drobek

16. dubna 2026

1 Úvod

Tento projekt představuje deterministický a auditovatelný framework pro analýzu výkonnosti investičního portfolia pomocí dvou běžně používaných metodik:

- peněžně vážený výnos (IRR)
- časově vážený výnos (TWR)

Implementace vychází z reálných dat exportovaných od brokera a je navržena se silným důrazem na reprodukovatelnost, transparentnost a modulární architekturu.

Klíčovou motivací této práce je zjištění, že běžně dostupná analýza portfolia často postrádá transparentní dokumentaci metodiky a konzistenci vykazovaných hodnot.

2 Datové zdroje

Systém pracuje s následujícími vstupními daty:

- `a_pokyny_realizovane.xlsx` – realizované transakce
- `b_portfolio.xlsx` – aktuální přehled portfolia
- `c_cash_flow.xlsx` – historie transakcí
- `fx.<year>.txt` – denní měnové kurzy (FX), zdroj: Česká národní banka

Všechny peněžní hodnoty jsou normalizovány do CZK.

2.1 Poznámky ke kvalitě dat

V průběhu analýzy bylo identifikováno několik strukturálních problémů:

- **Absence konzistentního jednoznačného identifikátoru napříč datovými zdroji**

Obchodované tituly nejsou ve všech souborech konzistentně identifikovány jediným klíčem. Zatímco v transakčních datech je dostupný ISIN, aktuální přehled portfolia využívá tržně specifické identifikátory nebo jmenné konvence, což činí přímé propojení netriviálním.

- **Nejednoznačnost v identifikaci obchodovaných titulů**

Tentýž titul se může vyskytovat pod různými tržními listingy (např. na různých burzách nebo v různých měnách), aniž by existoval jednoznačný mapovací klíč. To vyžaduje manuální rozlišení při rekonstrukci pozic a valuací.

- **Neúplné propojení mezi transakcemi a pozicemi portfolia**

Realizované transakce a položky portfolia nelze přímo spárovat řádek po řádku. Například hodnotu pozice uvedenou v aktuálním přehledu portfolia nelze bez explicitní rekonstrukce vývoje portfolia zpětně přiřadit k jednoznačné posloupnosti transakcí.

- **Přítomnost odvozených hodnot bez transparentní konstrukční logiky**

Některé vykazované veličiny (např. celková hodnota portfolia nebo výkonnostní ukazatele) jsou poskytovány bez dostatečných detailů potřebných k jejich rekonstrukci z podkladových dat. To znemožňuje nezávislé ověření vykazovaných metrik.

3 Architektura

Projekt sleduje modulární strukturu pipeline:

- **IO vrstva** – načítání a normalizace zdrojových dat
- **Transformační vrstva** – FX konverze a agregace
- **Core computation** – výpočty IRR a TWR
- **Audit vrstva** – mezitabulky pro ověření

Všechny transformace jsou explicitní, reprodukovatelné a bez implicitního stavu či skrytých závislostí.

4 Větev 1: Peněžně vážený výnos (IRR)

4.1 Metodika

Tato větev vychází ze standardního konceptu peněžně váženého výnosu formulovaného jako rovnost diskontovaných, nepravidelně rozložených externích peněžních toků.

Vnitřní výnosové procento IRR je zde označeno symbolem r a je implicitně dáno rovnicí:

$$\sum_{k=1}^n \frac{CF_k}{(1+r)^{\tau_k}} + \frac{FV_d}{(1+r)^{\tau_d}} = 0 \quad (1)$$

kde:

- CF_k označuje k -tý externí peněžní tok zahrnutý do analýzy
- d označuje vyhodnocovací datum
- FV_d označuje konečnou hodnotu portfolia k vyhodnocovacímu datu d
- τ_k je délka časového úseku (v letech) mezi referenčním datem a datem realizace k -tého externího peněžního toku
- τ_d je délka časového úseku (v letech) mezi referenčním datem a vyhodnocovacím datem d

V implementaci je referenční datum zvoleno jako datum realizace prvního externího peněžního toku CF_1 z historie transakcí. Všechny externí peněžní toky stejně jako konečná hodnota portfolia jsou diskontovány k tomuto referenčnímu datu.

V souladu s obvyklými konvencemi jsou přílivy peněz uvažovány jako záporné peněžní toky, zatímco odlivy peněz a konečná hodnota portfolia jako kladné peněžní toky.

Míru r získáme z transcendentní rovnice (1) numericky pomocí metody bisekce. Tento přístup zajišťuje robustní konvergenci i pro nepravidelnou strukturu externích peněžních toků.

4.2 Definice externích peněžních toků

Mezi externí peněžní toky jsou zahrnuty

- Vklad peněz
- Výběr peněz
- Vrácení provize

4.3 Výstupní metriky

Vedle IRR je ve výstupech uváděna také pomocná metrika zisk_d definovaná jako

$$\text{zisk}_d = \frac{FV_d}{\sum CF_k^*} - 1,$$

kde CF_k^* jsou externích peněžní toky k vyhodnocovacímu datu d , které představují vklad peněz.

Tato metrika poskytuje jednoduché relativní vyjádření celkového zhodnocení bez zohlednění časové struktury externích peněžních toků. Tuto interpretaci však má jen v případě, že kromě CF_k^* žádné jiné externí peněžní toky v uvedeném období nefigurují.

5 Větev 2: Časově vážený výnos (TWR)

5.1 Důležité omezení

Kvůli absenci reálných historických cen funguje současná implementace ve **snapshot módu**.

5.2 Hodnota portfolia

Celková hodnota portfolia v čase t je

$$V_t = \text{pozice}_t + \text{hotovost}_t,$$

Pozice portfolia (pozice_t) a stav hotovosti (hotovost_t) jsou rekonstruovány z historie transakcí.

5.3 Metodika

Časově vážený výnos je konstruován jako posloupnost periodických výnosů, které izolují výkonnost portfolia od externích peněžních toků.

Pro k -tý externí peněžní tok CF_k označme t_k časový okamžik jeho realizace. Potom

$$r_k = \frac{V_{t_k} - V_{t_{k-1}} - CF_k}{V_{t_{k-1}}}, \quad k = 2, 3, \dots$$

je výnos portfolia v období od t_{k-1} do t_k ; je-li délka tohoto období jeden den, používá se termín denní výnos portfolia.

Odečtení CF_k odstraňuje vliv externích kapitálových pohybů, takže r_k odráží pouze výkonnost investovaných aktiv.

Celkový časově vážený výnos je následně získán řetězením jednotlivých výnosů r_k :

$$TWR = \prod_k (1 + r_k) - 1 \tag{2}$$

Tato multiplikativní struktura zajišťuje, že každé období přispívá k celkovému výsledku proporcionálně, nezávisle na velikosti a načasování externích peněžních toků.

V plně konzistentním nastavení s denními výnosy portfolia tato formulace poskytuje robustní míru čisté investiční výkonnosti.

5.4 Snapshot zkreslení

V současné implementaci ve snapshot módu způsobuje absence skutečných denních cen umělé efekty (explicitně viditelné v diagnostických grafech):

- prudké změny v hodnotách portfolia nesouvisející s tržní dynamikou
- umělé špičky v denních výnosech

V důsledku toho by měl být vypočtený TWR interpretován primárně jako diagnostický indikátor, nikoli jako přesná metrika výkonnosti.

6 IRR vs TWR: konceptuální srovnání

Obě metriky implementované v tomto projektu slouží zásadně odlišným účelům.

6.1 Peněžně vážená vs časově vážená perspektiva

- **IRR** (peněžně vážený výnos) odráží skutečnou zkušenost investora. Zohledňuje jak načasování, tak velikost externích peněžních toků.
- **TWR** (časově vážený výnos) izoluje výkonnost samotného portfolia a odstraňuje dopad externích peněžních toků.

6.2 Citlivost na peněžní toky

- IRR je vysoce citlivé na to, kdy dochází zejména k vkladům a výběrům peněz.
- TWR je konstruováno tak, aby bylo vůči externím peněžním tokům invariantní.

6.3 Datové požadavky

- IRR vyžaduje:
 - úplnou časovou řadu peněžních toků
 - konečnou hodnotu portfolia
- TWR vyžaduje:
 - konzistentní časovou řadu hodnot portfolia
 - ideálně vysokofrekvenční (např. denní) cenová data obchodovaných titulů

6.4 Interpretace v praxi

- IRR odpovídá na otázku:

“Jaký byl efektivní roční výnos této konkrétní investiční cesty?”
- TWR odpovídá na otázku:

“Jak si portfolio vedlo nezávisle na rozhodnutích investora?”

6.5 Omezení v současném nastavení

- IRR zůstává dobře definované, pokud je konečná hodnota portfolia správně specifikována.
- TWR je při absenci reálných historických cen ovlivněno snapshot zkreslením a musí být interpretováno s opatrností.

Tento rozdíl je důvodem implementace vybrané dvojice metrik: IRR poskytuje spolehlivou míru realizované výkonnosti, zatímco TWR slouží jako strukturálně správný rámec připravený pro budoucí integraci kvalitních cenových dat.

7 Metodologická pozorování

V průběhu analýzy a rekonstrukce výkonnosti portfolia bylo v běžně dostupném reportingu identifikováno několik konceptuálních a metodologických problémů.

7.1 Nejednoznačnost výkonnostních metrik

Vykazované výkonnostní metriky jsou často prezentovány bez jasného odkazu na podkladovou metodiku. Zejména nemusí být specifikováno, zda je metrika založena na:

- peněžních tocích (např. IRR), nebo
- časové řadě hodnot portfolia (např. TWR)

Tato nejednoznačnost ztěžuje interpretaci i nezávislé ověření.

7.2 Neúplná specifikace konečné hodnoty portfolia

V některých případech jsou výkonnostní vzorce prezentovány bez explicitního zahrnutí konečné hodnoty portfolia. Protože konečná hodnota je nezbytnou složkou každého výpočtu peněžně váženého výnosu, jsou takové podklady neúplné a nelze je považovat za relevantní pro výpočet vykazovaných výsledků.

7.3 Nereprodukovatelnost vykazovaných výsledků

Kvůli chybějícím definicím a nedostatečné transparentnosti mezikroků nelze vykazované výkonnostní hodnoty vždy rekonstruovat z dostupných zdrojových dat. To zdůrazňuje význam zveřejnění mezitransformací a auditních tabulek.

7.4 Výzvy při integraci dat

Absence konzistentního jednotného identifikátoru a neúplné propojení mezi datovými sadami dále komplikují rekonstrukci vývoje portfolia. To vyžaduje explicitní rekonstrukci vrstvy pozic i výpočtu hodnoty portfolia přímo v analytické pipeline.

8 Audit a transparentnost

V rámci tohoto projektu jsou zpřístupněny mezitabulky, aby byla zajištěna plná dohledatelnost všech výpočtů:

- **portfolio_total** – denní celková hodnota portfolia v CZK (pozice + hotovost)
- **holdings_total** – hodnota samotných pozic (bez hotovosti)

- **cash_multi** – zůstatky hotovosti převedené do CZK napříč měnami
- **cf_external** – úhrnné externí peněžní toky (vklady, výběry, vrácení provize)
- **twr_frame** – denní výpočetní rámec TWR včetně předchozí hodnoty a denního výnosu
- **fx_daily** – denní měnové kurzy použité pro normalizaci
- **fx_raw** – zdrojová historie měnových kurzů načtená z ročních souborů ČNB před rozšířením na denní frekvenci
- **cashflow_fx** – normalizovaná tabulka peněžních toků načtená přímo z exportu brokera
- **fx_daily** – tabulka peněžních toků po propojení s měnovými kurzy a převodu do CZK

Každá tabulka odpovídá dobře definovanému transformačnímu kroku, což umožňuje ověření jak datové integrity, tak numerické konzistence.

V Appendixu A a B uvedené rozměry auditních tabulek jsou ilustrativní příklady získané z konkrétní sady souborů vstupních dat. Nejde o fixní konstanty a mohou se měnit podle verzí souborů, počtu zahrnutých let měnové historie a zvoleného vyhodnocovacího horizontu.

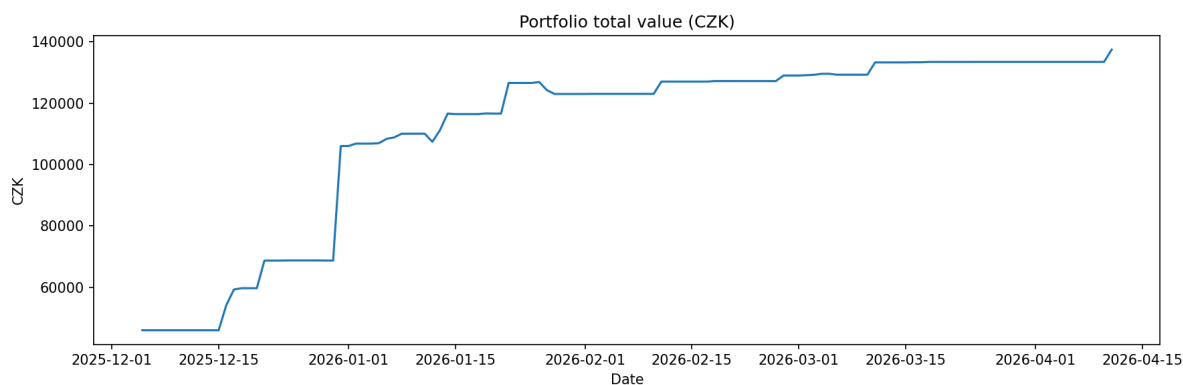
9 Vizualizace

Následující grafy odpovídají výpočtu TWR pro situaci popsanou v Appendixu B.1, tj. pro plný časový rozsah daný sadou vstupních souborů.

Tyto vizualizace slouží jako diagnostické nástroje pro pochopení vývoje portfolia i strukturálních omezení při určování celkové hodnoty portfolia ve snapshotu módu.

9.1 Hodnota portfolia

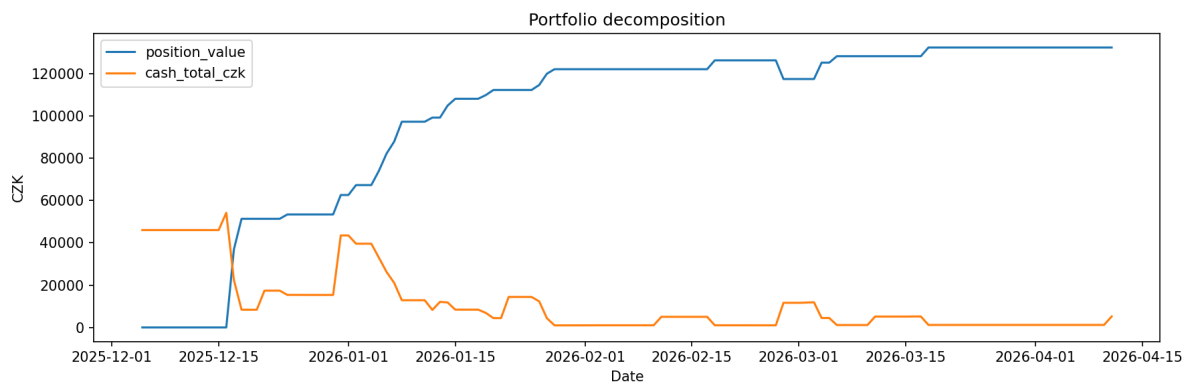
Obrázek 1 ukazuje vývoj celkové hodnoty portfolia v čase. Prudké změny indikují snapshot zkreslení spíše než skutečné tržní pohyby.



Obrázek 1: Celková hodnota portfolia v čase (TWR z Appendixu B.1)

9.2 Rozklad portfolia

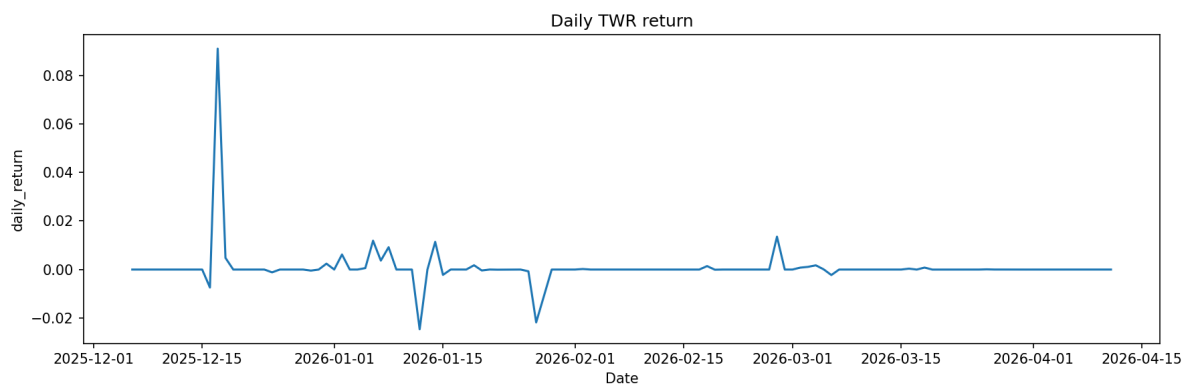
Obrázek 2 rozkládá celkovou hodnotu portfolia na pozice a hotovost. Tím zdůrazňuje přechody mezi investovaným a neinvestovaným kapitálem.



Obrázek 2: Hodnota pozic vs zůstatek hotovosti (TWR z Appendixu B.1)

9.3 Denní výnosy

Obrázek 3 zobrazuje denní výnosy portfolia. Ve snapshot módu jsou viditelné umělé špičky, které odrážejí nekonzistenci časové řady hodnot portfolia, nikoli skutečnou výkonnost.



Obrázek 3: Denní výnosy se snapshot zkreslení (TWR z Appendixu B.1)

10 Omezení

- absence reálných historických cen
- závislost na snapshot módu
- nutnost manuálního mapování mezi datovými sadami
- potenciální rozdíly ve zdrojích dat pro měnové konverze a ve způsobu jejich použití: není vždy zřejmé, zda jsou použity stejné zdroje ani která konkrétní pole (např. nákupní, prodejní, středové nebo referenční kurzy) jsou při konverzi použita. I malé rozdíly v použití mohou vést k viditelným odchylkám v souhrnných výsledcích.

11 Závěr

Tento projekt ukazuje, že spolehlivá analýza výkonnosti portfolia vyžaduje plně explicitní a reprodukovatelný rámec, který kombinuje jasně definované datové transformace s dobře specifikovanými matematickými modely.

Byly implementovány dvě standardní metodiky:

- IRR jako peněžně vážený výnos odrážející výsledek z pohledu konkrétního investora, založený na úplné a konzistentně definované časové struktuře peněžních toků včetně konečné hodnoty portfolia
- TWR jako časově vážený výnos izolující výkonnost portfolia, konstruovaný z časové řady jeho hodnot a připravený na integraci reálných historických cen

Centrálním výsledkem projektu je identifikace strukturálních problémů, které vznikají při práci s reálnými daty od brokera. Patří mezi ně nejednoznačnost v identifikaci obchodovaných titulů, neúplné propojení mezi datovými sadami a omezená transparentnost při konstrukci vykazovaných výkonnostních ukazatelů. Takové problémy znemožňují nezávislé ověření výsledků bez explicitní rekonstrukce výpočetní pipeline.

Implementované řešení tyto problémy řeší tím, že:

- vynucuje konzistentní datový model napříč všemi vstupy
- normalizuje všechny peněžní veličiny pomocí transparentní vrstvy měnových kurzů
- odděluje externí peněžní toky od výpočtu hodnoty portfolia
- zpřístupňuje mezivýsledky prostřednictvím auditních tabulek

V důsledku toho lze u všech vypočtených veličin zpětně určit, jakým postupem a z jakých zdrojových dat byly získány a tento proces krok po kroku ověřit.

V současném nastavení poskytuje IRR robustní a interpretovatelnou metriku výkonnosti, protože vychází přímo z pozorovaných peněžních toků a explicitně zadané konečné hodnoty portfolia. Naproti tomu je TWR ovlivněno absencí skutečných denních cen, což znemožňuje konstrukci plně konzistentní časové řady hodnot portfolia, a proto slouží především jako diagnostický rámec zvýrazňující strukturální vlastnosti dat.

Architektura je nicméně plně připravena na budoucí rozšíření. Jakmile bude k dispozici konzistentní cenová historie, bude možné stejným způsobem získat ekonomicky smysluplný časově vážený výnos bez strukturálních změn.

Celkově projekt ukazuje, že transparentnost, reprodukovatelnost a přesně definovaná metodika jsou zásadní pro smysluplnou analýzu portfolia, zejména v prostředích, kde jsou zdrojová data neúplná nebo nejednoznačně strukturovaná.

A Appendix A: Použití IRR

Interpretace

- IRR jako peněžně vážený výnos odráží výsledek z pohledu konkrétního investora a je citlivý na načasování peněžních toků.
- Explicitní zahrnutí FV_d je zásadní. Bez něj nemá rovnice (1) jednoznačné řešení.

A.1 Spuštění se dvěma parametry

Úloha

Vypočtete IRR k vyhodnocovacímu datu **7. dubna 2026**, za předpokladu, že konečná hodnota portfolia k tomuto datu je **129,465.0 CZK**.

Bash

```
python scripts/run_irr_zisk.py --d 2026-04-07 --fv 129465.0
```

Výstup

```
=== IRR / ZISK RESULT ===
```

```
IrrZiskResult:
```

```
date (d):          2026-04-07
FV_d:              129,465.00 CZK
n_cf:              124
sum_in:            128,610.24 CZK
sum_cf_net:        128,610.24 CZK
```

```
IRR_d:             0.024043
IRR_d (p.a.):       2.40 %
```

```
zisk_d:            0.006646
zisk_d (%):        0.66 %
```

```
=== AUDIT TABLES ===
```

```
cashflow_raw: shape=(235, 7)
fx_raw: shape=(314, 3)
fx_daily: shape=(128, 3)
cashflow_fx: shape=(235, 10)
cashflow_selected: shape=(38, 11)
cashflow_timeline: shape=(128, 2)
```

A.2 Spuštění s jedním parametrem

Úloha

Vypočtete IRR s použitím **aktuálního data** jako vyhodnocovacího data při zadané konečné hodnotě portfolia **134,477.6 CZK**.

Bash

```
python scripts/run_irr_zisk_fixed.py --fv 134477.6
```

Výstup

```
=== IRR / ZISK RESULT ===
```

```
IrrZiskResult:
```

```
date (d):          2026-04-14
FV_d:              134,477.60 CZK
n_cf:              128
sum_in:            132,610.24 CZK
sum_cf_net:        132,610.24 CZK
```

```
IRR_d:             0.049513
IRR_d (p.a.):       4.95 %
```

```
zisk_d:            0.014082
zisk_d (%):        1.41 %
```

```
=== AUDIT TABLES ===
```

```
cashflow_raw: shape=(235, 7)
fx_raw: shape=(314, 3)
fx_daily: shape=(128, 3)
cashflow_fx: shape=(235, 10)
cashflow_selected: shape=(38, 11)
cashflow_timeline: shape=(128, 2)
```

B Appendix B: Použití TWR

Interpretace

- Výpočet pokrývá období od prvního dostupného data do zvoleného posledního data.
- Výsledek odráží řetězenou výkonnost portfolia přes odpovídající datovou sadu.
- Ve snapshot módu by měl být výsledek interpretován primárně jako diagnostický indikátor.

B.1 Výchozí výpočet (plný rozsah)

Úloha

Vypočtete TWR přes **celý dostupný časový rozsah**. (Viz grafy na obrázcích 1–3.)

Bash

```
python scripts/run_twr_snapshot.py
```

Výstup

```
=== TWR RESULT ===
```

```
TwrResult:
  start_date:          2025-12-05
  end_date:            2026-04-11
  n_days:              128
  start_value_czk:     46,000.00 CZK
  end_value_czk:       137,439.55 CZK
  total_external_cf_czk: 132,610.24 CZK

  TWR:                 0.089912
  TWR (%):             8.99 %
```

```
=== AUDIT TABLES ===
```

```
portfolio_total: shape=(128, 2)
holdings_total: shape=(128, 2)
cash_multi: shape=(128, 2)
twr_frame: shape=(128, 5)
cf_external: shape=(27, 2)
fx_raw: shape=(314, 3)
fx_daily: shape=(128, 3)
cashflow_raw: shape=(235, 7)
cashflow_fx: shape=(235, 10)
```

B.2 Spuštění s parametrem

Úloha

Vypočtete TWR pouze do data 31. prosince 2025 (zkrácení analyzovaného období).

Bash

```
python scripts/run_twr_snapshot.py --end-date 2025-12-31
```

Výstup

```
=== TWR RESULT ===
```

```
TwrResult:
  start_date:          2025-12-05
  end_date:            2025-12-31
  n_days:              27
  start_value_czk:     46,000.00 CZK
  end_value_czk:       104,822.67 CZK
  total_external_cf_czk: 101,103.91 CZK

  TWR:                  0.067676
  TWR (%):              6.77 %
```

```
=== AUDIT TABLES ===
```

```
portfolio_total: shape=(27, 2)
holdings_total: shape=(27, 2)
cash_multi: shape=(27, 2)
twr_frame: shape=(27, 5)
cf_external: shape=(7, 2)
fx_raw: shape=(314, 3)
fx_daily: shape=(128, 3)
cashflow_raw: shape=(235, 7)
cashflow_fx: shape=(235, 10)
```